PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

# Menaces Télécoms et Cloud Computing

03-1140 CERT-FR - État de la menace sur les télécommunications et le cloud computing — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

**À RETENIR**

1. Le secteur des télécommunications est un secteur supercritique où l'espionnage constitue la menace principale.
2. Le SIM swapping peut être contrôlé en appliquant une temporisation de 24 heures.
3. Dans le cloud, la sécurité repose sur une responsabilité partagée où le client demeure responsable de ses données et de ses identités.

## État de la menace : Télécommunications

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Secteur supercritique | Enjeux : **confidentialité** (**secret des correspondances**) et **disponibilité** (**communications d'urgence**). Encadré par le **CPCE**, l'art. **L2321** du code de la défense, l'art. **226-3** du code pénal (« R226 »), l'art. **L34-11** (loi 5G) et **NIS 2**. |
| Espionnage majeur | Exfiltration de données par acteurs **chinois** et **iraniens**. Compromissions de **routeurs cœur de réseau**, détournement **satellitaire** (**Russie**) et exploitation du protocole **SS7**. |
| Déstabilisation/Lucre | Sabotage **KA-SAT** (nuit de l'invasion de l'Ukraine, février 2022 : dizaines de milliers de modems, attribué à la Russie) ; coupures de **câbles** (avril et octobre 2022). Fraude, vol de données, **DDoS**, rançongiciels, menaces internes. |
| Recommandations | Sécuriser : **bureautique**, **métier**, **cœurs de réseau**, **administration**, **DNS**, **journalisation**, **détection**. **SIM swapping** : temporiser de **24 h** l'activation de la nouvelle carte et prévenir l'abonné. |

## Le Cloud Computing : enjeux et sécurité

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Technologie structurante | **IaaS** (infrastructure), **PaaS** (plateforme de développement), **SaaS** (application clé en main). Lois **extraterritoriales** (Cloud Act, FISA, loi chinoise sur le renseignement) : chiffrer ne suffit pas si les clés sont dans le cloud → **SecNumCloud 3.2**. |
| Modèle de responsabilité | En **IaaS** : client gère **systèmes, applications, données** ; en **PaaS** : **applications, données** ; en **SaaS** : **données, utilisateurs**. |
| Menaces Cloud | Attaques par **latéralisation** (on-premise ↔ cloud), **mauvaises configurations**, **permissions excessives**, **stockages exposés**, **VPN** et **jour-zéro**. Modes opératoires spécialisés : Scattered Spider, Nobelium, Storm-0558, Storm-0501. |
| Recommandations | Clients et fournisseurs : maîtriser **surface d'exposition**, assurer **continuité**, protéger **identités, accès, données**, superviser et privilégier **SecNumCloud**. |

## Événements et données clés

**500**
messageries **Exchange Online** compromises par **Storm-0558** (Chine, 2023)
22 entités, clé de signature Microsoft de 2016

**100**
Hyperviseurs **ESXi** de MGM chiffrés par **Scattered Spider** avec **BlackCat**

**milliers**
Nombre de serveurs chiffrés par **ESXiArgs**

## Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'espionnage (menace principale télécoms) avec le sabotage (exemple KA-SAT).
- ⚠ Croire que le client est responsable de tout dans le cloud (la sécurité est une responsabilité partagée).
- ⚠ Penser que la sécurité par l'obscurité est une méthode suffisante.
- ⚠ Oublier que le client reste responsable de ses données et identités dans le modèle de responsabilité partagée.
- ⚠ Confondre le modèle IaaS (client gère systèmes, applications, données) avec le SaaS (client gère données, utilisateurs).

## Sigles et définitions

| | |
|---|---|
| **OCE** | Opérateur de communications électroniques fournissant des réseaux ou services au public. |
| **Secteur supercritique** | Secteur dont l'attaque aurait des conséquences immédiates et systémiques sur l'ensemble des secteurs d'importance vitale. |
| **Sécurité par l'obscurité** | Méthode reposant sur la non-divulgation du fonctionnement d'un système, jugée insuffisante. |
| **SIM swapping** | Migration du numéro d'un abonné sur une autre carte SIM pour intercepter des codes SMS. |
| **Cloud computing** | Hébergement de ressources informatiques dans un centre de données accessible à distance plutôt qu'en local. |
| **CSP** | Fournisseur de services cloud. |
| **Hyperviseur** | Élément faisant fonctionner des machines virtuelles sur un serveur physique. |

## Auto-test

1. Quel est l'impact du sabotage KA-SAT ?
2. Combien de personnes ont eu leurs messageries Exchange Online compromises lors de l'attaque Storm-0558 ?
3. En IaaS, que gère le client ?
4. Quelle norme protège face aux lois extraterritoriales ?
5. Combien d'entités ont été touchées par Storm-0558 ?

Réponses : **1.** Un impact massif. · **2.** 500 · **3.** Systèmes, applications, données. · **4.** SecNumCloud 3.2 · **5.** 22

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.